

Fisica

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 - Potenze di 10 - Soluzioni

1. Completa: $0,09 = 9 \times 10^?$

Risposta: 10^{-2}

Per passare da 9 a 0,09 la virgola si sposta a **sinistra** di 2 posti: l'esponente è **negativo**: -2 .

$$0,09 = 9 \times 10^{-2}$$

2. Quanto vale 10^{-1} ?

Risposta: 0,1

L'esponente è negativo (-1): 10^{-1} è una frazione, $\frac{1}{10}$.

Il numero ha **1 cifra dopo la virgola** e l'ultima è 1:

$$10^{-1} = 0,1$$

3. Completa: $300 = 3 \times 10^?$

Risposta: 10^2

Per passare da 3 a 300 la virgola si sposta a **destra** di 2 posti: l'esponente è **positivo**: 2.

$$300 = 3 \times 10^2$$

4. Quanto vale 10^1 ?

Risposta: 10

L'esponente è positivo (1): 10^1 è un **1 seguito da 1 zero**.

$$10^1 = 10$$

5. Calcola: $3,5 \times 10^1$

Risposta: 35

Moltiplicare per 10^1 (10) vuol dire **spostare la virgola a destra di 1 posto** (se mancano cifre si aggiungono zeri).

$$3,5 \times 10^1 = 35$$

6. Quanto vale **10^3** ?

Risposta: 1.000

L'esponente è positivo (3): 10^3 è un **1 seguito da 3 zeri**.

$$10^3 = 1.000$$

Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · 1.000. $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1.000$: un 1 seguito da 3 zeri.
- 2. C** · 0,01. Esponente negativo: 2 cifre dopo la virgola, l'ultima è 1: 0,01.
- 3. B** · a destra di 2 posti. Esponente positivo: virgola a destra.
- 4. C** · 1. Ogni numero elevato a zero fa 1.

1 · Grandezze fisiche e SI · Soluzioni

1. Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della temperatura**?

Risposta: il kelvin (K)

Nel SI le quattro grandezze di base hanno queste unità:

tempo → secondo (s)

lunghezza → metro (m)

massa → chilogrammo (kg)

temperatura → kelvin (K)

Per la temperatura: **il kelvin (K)**.

2. Per misurare la massa usi l'unità **1 kg**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

Risposta: 6 kg

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 6 volte 1 kg entrano, la misura è 6 kg.

$$6 \times 1 \text{ kg} = 6 \text{ kg}$$

3. Il **kelvin (K)** è l'unità di misura di quale grandezza?

Risposta: la temperatura

Il kelvin (K) misura la **temperatura**.

4. Il **metro (m)** è l'unità di misura di quale grandezza?

Risposta: la lunghezza

Il metro (m) misura la **lunghezza**.

5. Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **4 volte**. Qual è la misura?

Risposta: 4 cm

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 4 volte 1 cm entrano, la misura è 4 cm.

$$4 \times 1 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

6. Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

Risposta: 6 cm

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 6 volte 1 cm entrano, la misura è 6 cm.

$$6 \times 1 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

7. Con quale simbolo si indica l'unità SI **della temperatura** (kelvin)?

Risposta: K

Il simbolo dell'unità si scrive **senza punto** e con la maiuscola o minuscola giusta. Per la temperatura è **K**.

Attenzione: il kelvin si scrive con la K **maiuscola** (la k minuscola è il prefisso chilo).

8. Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della massa**?

Risposta: il chilogrammo (kg)

Nel SI le quattro grandezze di base hanno queste unità:

tempo → secondo (s)

lunghezza → metro (m)

massa → chilogrammo (kg)

temperatura → kelvin (K)

Per la massa: **il chilogrammo (kg)**.

Quiz di teoria: risposte

1. D · una proprietà che si può misurare. Per essere una grandezza fisica la proprietà deve poter essere misurata.

- 2. C** · confrontare con un'unità e vedere quante volte è contenuta. Si conta quante volte l'unità sta nella grandezza.
- 3. B** · il chilogrammo (kg). Nel SI la massa si misura in chilogrammi.
- 4. C** · la temperatura. Il kelvin è l'unità SI della temperatura.
- 5. D** · la simpatia. La simpatia non si può misurare con uno strumento.

Orale: risposte modello

Che cos'è una grandezza fisica e che cosa vuol dire misurare?

Una grandezza fisica è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può misurare, per esempio la lunghezza. Misurare vuol dire confrontare la grandezza con un'unità di misura e vedere quante volte l'unità è contenuta. Esempio: se il metro sta 2 volte in un tavolo, il tavolo è lungo 2 metri.

Che cos'è il Sistema Internazionale?

È l'insieme di unità di misura che si usano in tutto il mondo scientifico, così tutti si capiscono. Le unità di base sono: il secondo per il tempo, il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa e il kelvin per la temperatura.

2 · Prefissi e conversioni · Soluzioni

1. Converti **5 mg** in kg

Risposta: 0,000005 kg

Passo dall'**unità base**.

1. Da mg a g: multiplico per 10^{-3} .

2. Da g a kg: multiplico per 10^{-3} .

In totale: $10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$. Sposto la virgola a **sinistra** di 6 posti.

5 mg = **0,000005 kg**

2. Converti **2,5 m** in cm

Risposta: 250 cm

1. 1 cm = 0,01 m. Quindi $1 \text{ m} = \frac{1}{0,01} \text{ cm} = 10^2 \text{ cm}$.

2. Multiplico per 10^2 : sposto la virgola a **destra** di 2 posti.

2,5 m = $2,5 \times 10^2 \text{ cm} = \mathbf{250 \text{ cm}}$

Controllo: il centi è più piccolo di m, quindi nel centim il numero diventa più grande.

3. Converti **40 m** in dam

Risposta: 4 dam

1. 1 dam = 10 m. Quindi $1 \text{ m} = \frac{1}{10} \text{ dam} = 10^{-1} \text{ dam}$.

2. Multiplico per 10^{-1} : sposto la virgola a **sinistra** di 1 posto.

40 m = $40 \times 10^{-1} \text{ dam} = \mathbf{4 \text{ dam}}$

Controllo: il deca è più grande di m, quindi nel decam il numero diventa più piccolo.

4. Converti **8 km** in cm

Risposta: 800.000 cm

Passo dall'**unità base**.

1. Da km a m: multiplico per 10^3 .

2. Da m a cm: multiplico per 10^2 .

In totale: $10^3 \times 10^2 = 10^5$. Sposto la virgola a **destra** di 5 posti.

| 8 km = **800.000 cm**

5. Converti **7 ks** in ms

Risposta: 7.000.000 ms

Passo dall'**unità base**.

1. Da ks a s: multiplico per 10^3 .

2. Da s a ms: multiplico per 10^3 .

In totale: $10^3 \times 10^3 = 10^6$. Sposto la virgola a **destra** di 6 posti.

7 ks = **7.000.000 ms**

6. Converti **0,5 cm** in km

Risposta: 0,000005 km

Passo dall'**unità base**.

1. Da cm a m: multiplico per 10^{-2} .

2. Da m a km: multiplico per 10^{-3} .

In totale: $10^{-2} \times 10^{-3} = 10^{-5}$. Sposto la virgola a **sinistra** di 5 posti.

0,5 cm = **0,000005 km**

7. Converti **5 s** in cs

Risposta: 500 cs

1. $1 \text{ cs} = 0,01 \text{ s}$. Quindi $1 \text{ s} = \frac{1}{0,01} \text{ cs} = 10^2 \text{ cs}$.

2. Moltiplico per 10^2 : sposto la virgola a **destra** di 2 posti.

$$5 \text{ s} = 5 \times 10^2 \text{ cs} = \mathbf{500 \text{ cs}}$$

Controllo: il centi è più piccolo di s, quindi nel centis il numero diventa più grande.

8. Converti **5 dag** in g

Risposta: 50 g

1. dag si legge "decagrammo". Il prefisso vale 10^1 : $1 \text{ dag} = 10 \text{ g}$.

2. Moltiplico per 10^1 : sposto la virgola a **destra** di 1 posto.

$$5 \text{ dag} = 5 \times 10^1 \text{ g} = \mathbf{50 \text{ g}}$$

Controllo: il chilo, l'etto... sono unità più grandi di g, quindi in g il numero deve diventare più grande.

9. Converti **7 cL** in L

Risposta: 0,07 L

1. cL si legge "centilitro". Il prefisso vale 10^{-2} : $1 \text{ cL} = 0,01 \text{ L}$.

2. Moltiplico per 10^{-2} : sposto la virgola a **sinistra** di 2 posti.

$$7 \text{ cL} = 7 \times 10^{-2} \text{ L} = \mathbf{0,07 \text{ L}}$$

Controllo: centi, milli... sono unità più piccole di L, quindi in L il numero deve diventare più piccolo.

10. Che valore ha il prefisso **centi** (c)?

Risposta: 10^{-2}

Il prefisso **centi** (c) vale 10^{-2} , cioè 0,01.

Esempio: $1 \text{ cL} = 0,01 \text{ L}$.

11. Converti **25 cs** in s

Risposta: 0,25 s

1. cs si legge "centisecondo". Il prefisso vale 10^{-2} : $1 \text{ cs} = 0,01 \text{ s}$.
2. Moltiplico per 10^{-2} : sposto la virgola a **sinistra** di 2 posti.

$$25 \text{ cs} = 25 \times 10^{-2} \text{ s} = \mathbf{0,25 \text{ s}}$$

Controllo: centi, milli... sono unità più piccole di s, quindi in s il numero deve diventare più piccolo.

12. Converti **250 s** in das

Risposta: 25 das

1. $1 \text{ das} = 10 \text{ s}$. Quindi $1 \text{ s} = \frac{1}{10} \text{ das} = 10^{-1} \text{ das}$.
2. Moltiplico per 10^{-1} : sposto la virgola a **sinistra** di 1 posto.

$$250 \text{ s} = 250 \times 10^{-1} \text{ das} = \mathbf{25 \text{ das}}$$

Controllo: il deca è più grande di s, quindi nel decas il numero diventa più piccolo.

Quiz di teoria: risposte

1. **B** · 1.000 volte di più. $k = 10^3 = 1.000$.
2. **C** · 1/100 di metro (0,01 m). $c = 10^{-2} = 0,01$.
3. **D** · 0,001 m. $m = 10^{-3} = 0,001$.
4. **D** · 2.000 m. Moltiplico per 1.000: $2 \times 1.000 = 2.000$.
5. **D** · diventa più grande ($\times 100$). Il centimetro è più piccolo del metro: ce ne vogliono di più.

Orale: risposte modello

Che cosa sono i prefissi e a che cosa servono?

Sono parole che si mettono davanti all'unità di misura per moltiplicarla o dividerla per una potenza di 10. Servono per scrivere misure molto grandi o molto piccole senza numeri lunghissimi. Per esempio chilo vale 1.000 volte di più: 1 chilogrammo sono 1.000 grammi.

Come si converte una misura da km a m?

Il prefisso chilo vale 10 alla 3, cioè 1.000. Quindi moltiplico il numero per 1.000, cioè sposto la virgola a destra di tre posti. Per esempio 3,5 km sono 3.500 m.

3 · Area, volume e litro · Soluzioni

1. Un campo rettangolare è lungo **4 m** e largo **5 m**. Calcola la sua area.

Risposta: 20 m²

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro: $m \times m = m^2$.

$$4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \mathbf{20 \text{ m}^2}$$

2. Una stanza è lunga **5 m**, larga **6 m** e alta **5 m**. Calcola il suo volume.

Risposta: 150 m³

Il volume di un parallelepipedo si calcola con **lunghezza × larghezza × altezza**. Le unità: $m \times m \times m = m^3$.

$$5 \times 6 \times 5 = \mathbf{150 \text{ m}^3}$$

3. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **7 m**. Calcola la sua area.

Risposta: 42 m²

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro: $m \times m = m^2$.

$$6 \text{ m} \times 7 \text{ m} = \mathbf{42 \text{ m}^2}$$

4. Un campo rettangolare è lungo **5 m** e largo **8 m**. Calcola la sua area.

Risposta: 40 m²

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro: $m \times m = m^2$.

$$5 \text{ m} \times 8 \text{ m} = \mathbf{40 \text{ m}^2}$$

5. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **2 m**. Calcola la sua area.

Risposta: 12 m²

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro: $m \times m = m^2$.

$$6 \text{ m} \times 2 \text{ m} = \mathbf{12 \text{ m}^2}$$

6. Converti **0,5 dm³** in L

Risposta: 0,5 L

1 dm³ = 1 L: i due numeri sono **uguali**.

$$0,5 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,5 \text{ L}}$$

7. Converti **12 cm³** in m³

Risposta: 0,000012 m³

1 cm³ = 10⁻⁶ m³ (un milionesimo): **divido per 1.000.000** (sposto la virgola a sinistra di 6 posti).

$$12 \text{ cm}^3 = \mathbf{0,000012 \text{ m}^3}$$

8. Converti **1 m³** in cm³

Risposta: 1.000.000 cm³

1 m³ = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1.000.000 cm³ = 10⁶ cm³: **moltiplico per 10⁶**.

$$1 \text{ m}^3 = \mathbf{1.000.000 \text{ cm}^3}$$

9. Converti **4 L** in m³

Risposta: 0,004 m³

1 m³ = 1.000 L, quindi 1 L = 0,001 m³: **divido per 1.000** (sposto la virgola a sinistra di 3 posti).

$$4 \text{ L} = \mathbf{0,004 \text{ m}^3}$$

10. Una stanza è lunga **2 m**, larga **6 m** e alta **3 m**. Calcola il suo volume.

Risposta: 36 m³

Il volume di un parallelepipedo si calcola con **lunghezza × larghezza × altezza**. Le unità: m × m × m = m³.

$$2 \times 6 \times 3 = \mathbf{36 \text{ m}^3}$$

Quiz di teoria: risposte

1. **B** · m². L'area è la superficie: metri quadrati.

2. **A** · m³. Il volume è lo spazio occupato: metri cubi.

3. D · 1 dm³. Un litro è un decimetro cubo.

4. D · 1.000 L. 1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000 L.

5. B · 24 m³. $4 \times 3 \times 2 = 24$, e le unità sono m³.

Orale: risposte modello

Che differenza c'è tra area e volume? Quali unità hanno?

L'area misura la superficie di una figura piana e si misura in metri quadrati, m².

Il volume misura lo spazio occupato da un oggetto in tre dimensioni e si misura in metri cubi, m³. Sono tutte e due grandezze derivate dalla lunghezza.

Che cos'è il litro e quanto vale?

Il litro è un'unità usata per liquidi e gas. Un litro è un decimetro cubo: 1 L = 1 dm³. Un metro cubo è uguale a 1.000 litri.

4 · La densità · Soluzioni

1. Un blocco di ferro ha massa **3.900 kg** e densità **7.800 kg/m³**. Calcola il volume.

Risposta: 0,5 m³

Dalla formula $d = \frac{m}{V}$ si ottiene la formula inversa: $V = \frac{m}{d}$ (volume = massa diviso densità).

$$V = \frac{3.900 \text{ kg}}{7.800 \text{ kg/m}^3} = \mathbf{0,5 \text{ m}^3}$$

2. Un blocco di ferro ha densità **7.800 kg/m³** e volume **10 m³**. Calcola la massa.

Risposta: 78.000 kg

Dalla formula $d = \frac{m}{V}$ si ottiene la formula inversa: $m = d \times V$ (massa = densità × volume).

$$m = 7.800 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m}^3 = \mathbf{78.000 \text{ kg}}$$

3. Converti **0,5 g/cm³** in kg/m³

Risposta: 500 kg/m³

1 g = 10⁻³ kg e 1 cm³ = 10⁻⁶ m³. Quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^{-3-(-6)} \text{ kg/m}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Moltiplico per 1.000:

$$0,5 \text{ g/cm}^3 = 0,5 \times 1.000 = \mathbf{500 \text{ kg/m}^3}$$

4. Un blocco di ferro ha massa **39.000 kg** e volume **5 m³**. Calcola la densità.

Risposta: 7.800 kg/m³

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m³):

$$d = \frac{39.000 \text{ kg}}{5 \text{ m}^3} = \mathbf{7.800 \text{ kg/m}^3}$$

5. Un blocco di olio ha massa **9.000 kg** e volume **10 m³**. Calcola la densità.

Risposta: 900 kg/m³

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m³):

$$d = \frac{9.000 \text{ kg}}{10 \text{ m}^3} = \mathbf{900 \text{ kg/m}^3}$$

6. Un blocco di olio ha massa **1.800 kg** e volume **2 m³**. Calcola la densità.

Risposta: 900 kg/m³

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m³):

$$d = \frac{1.800 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = \mathbf{900 \text{ kg/m}^3}$$

7. Un blocco di alluminio ha densità **2.700 kg/m³** e volume **4 m³**. Calcola la massa.

Risposta: 10.800 kg

Dalla formula $d = \frac{m}{V}$ si ottiene la formula inversa: **$m = d \times V$** (massa = densità × volume).

$$m = 2.700 \text{ kg/m}^3 \times 4 \text{ m}^3 = \mathbf{10.800 \text{ kg}}$$

8. Converti **13,6 g/cm³** in kg/m³

Risposta: 13.600 kg/m³

1 g = 10⁻³ kg e 1 cm³ = 10⁻⁶ m³. Quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^{-3-(-6)} \text{ kg/m}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Moltiplico per 1.000:

$$13,6 \text{ g/cm}^3 = 13,6 \times 1.000 = \mathbf{13.600 \text{ kg/m}^3}$$

9. Un blocco di ferro ha massa **78.000 kg** e volume **10 m³**. Calcola la densità.

Risposta: 7.800 kg/m³

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m³):

$$d = \frac{78.000 \text{ kg}}{10 \text{ m}^3} = \mathbf{7.800 \text{ kg/m}^3}$$

10. Un blocco di legno ha massa **1.200 kg** e volume **2 m³**. Calcola la densità.

Risposta: 600 kg/m³

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m³):

$$d = \frac{1.200 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = \mathbf{600 \text{ kg/m}^3}$$

Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · massa diviso volume. $d = m / V$.
- 2. B** · kg/m³. Chilogrammi in un metro cubo.
- 3. C** · $m = d \cdot V$. Dalla formula $d = m/V$ si ricava $m = d \cdot V$.
- 4. C** · ha densità maggiore. Più densità vuol dire più massa nello stesso volume.
- 5. A** · 1.000 kg/m³. Si moltiplica per 1.000.

Orale: risposte modello

Che cos'è la densità e come si calcola?

La densità dice quanti chilogrammi di massa sono contenuti in un metro cubo di una sostanza. Si calcola dividendo la massa per il volume: d uguale m diviso V . Si misura in chilogrammi al metro cubo. Dipende dal materiale e può cambiare con la temperatura.

Perché una bottiglia di latte pesa più di una di olio, a parità di volume?

Perché il latte ha una densità maggiore: nello stesso volume, 1 litro, contiene più massa.

Quali sono le formule inverse della densità?

Dalla formula d uguale m diviso V si ricava la massa: m uguale d per V . Si ricava anche il volume: V uguale m diviso d .

5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza · Soluzioni

1. Scrivi in notazione scientifica: **0,000105 m**

Risposta: $1,05 \times 10^{-4}$ m

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,05.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,000105 \text{ m} = \mathbf{1,05 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

2. Scrivi in notazione scientifica: **0,00625 m**

Risposta: $6,25 \times 10^{-3}$ m

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 6,25.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **3**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,00625 \text{ m} = \mathbf{6,25 \times 10^{-3} \text{ m}}$$

3. Scrivi in notazione scientifica: **0,000304 m**

Risposta: $3,04 \times 10^{-4}$ m

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 3,04.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,000304 \text{ m} = \mathbf{3,04 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

4. Scrivi come numero decimale: $4,5 \times 10^{-1} \text{ m}$

Risposta: 0,45 m

Esponente negativo (-1): **sposto la virgola a sinistra** di 1 posto (aggiungo zeri davanti se serve).

$$4,5 \times 10^{-1} \text{ m} = \mathbf{0,45 \text{ m}}$$

5. Scrivi in notazione scientifica: $30,4 \text{ m}$

Risposta: $3,04 \times 10^1 \text{ m}$

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 3,04.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **1**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$$30,4 \text{ m} = \mathbf{3,04 \times 10^1 \text{ m}}$$

6. Scrivi in notazione scientifica: $0,015 \text{ K}$

Risposta: $1,5 \times 10^{-2} \text{ K}$

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,5.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **2**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,015 \text{ K} = \mathbf{1,5 \times 10^{-2} \text{ K}}$$

7. Scrivi come numero decimale: $6,25 \times 10^{-1} \text{ K}$

Risposta: 0,625 K

Esponente negativo (-1): **sposto la virgola a sinistra** di 1 posto (aggiungo zeri davanti se serve).

$$6,25 \times 10^{-1} \text{ K} = \mathbf{0,625 \text{ K}}$$

8. Qual è l'ordine di grandezza di **700 s**?

Risposta: 10^3

L'ordine di grandezza è la **potenza di 10 più vicina** alla misura.

1. Scrivo in notazione scientifica: $700 \text{ s} = 7 \times 10^2 \text{ s}$.
2. Guardo il numero davanti (7): è **grande** (6 o più), quindi la misura è più vicina a 10^3 che a 10^2 . L'esponente **sale di uno**.

Ordine di grandezza: **10^3**

9. Scrivi in notazione scientifica: **750.000 K**

Risposta: $7,5 \times 10^5 \text{ K}$

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 7,5.
2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **5**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$750.000 \text{ K} = \mathbf{7,5 \times 10^5 \text{ K}}$

10. Scrivi in notazione scientifica: **10.500 s**

Risposta: $1,05 \times 10^4 \text{ s}$

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10$ elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,05.
2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$10.500 \text{ s} = \mathbf{1,05 \times 10^4 \text{ s}}$

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · $7,5 \times 10^2 \text{ m}$. Una sola cifra prima della virgola, virgola spostata di 2 posti.
2. **B** · $2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$. Numero piccolo: esponente negativo.
3. **C** · piccolo (minore di 1). Numeri piccoli hanno esponente negativo.
4. **C** · 10^2 . $200 = 2 \times 10^2$: il 2 è piccolo, quindi 10^2 .
5. **A** · una sola cifra diversa da 0. Per esempio 7,5 e non 75.

Orale: risposte modello

Che cos'è la notazione scientifica? Fai un esempio.

È un modo di scrivere i numeri molto grandi o molto piccoli con le potenze di 10. Si scrive una sola cifra diversa da zero prima della virgola, poi le altre cifre, per dieci elevato a un esponente. Per esempio 750 metri sono 7,5 per 10 alla seconda metri.

Che cos'è l'ordine di grandezza?

È la potenza di 10 più vicina alla misura. Per esempio 200 metri sono 2 per 10 alla seconda, quindi l'ordine di grandezza è 10 alla seconda.